

---

# **LAPORAN PRAKTIKUM**

## **Internet of Think**

---



Oleh:

Nama : Azzril Andrean

NPM : 25782034

Kelas : TRI 3B

Dosen

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

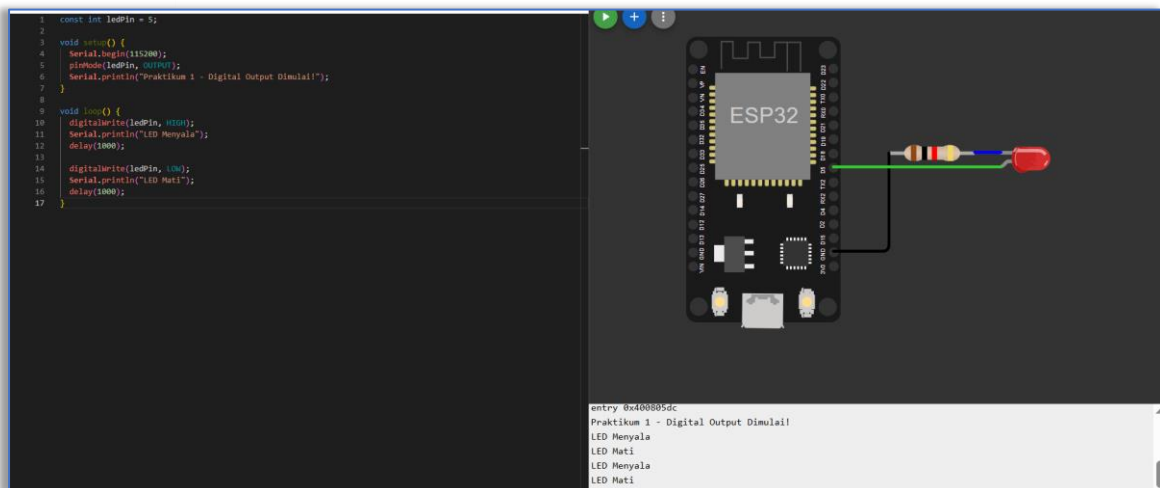
**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

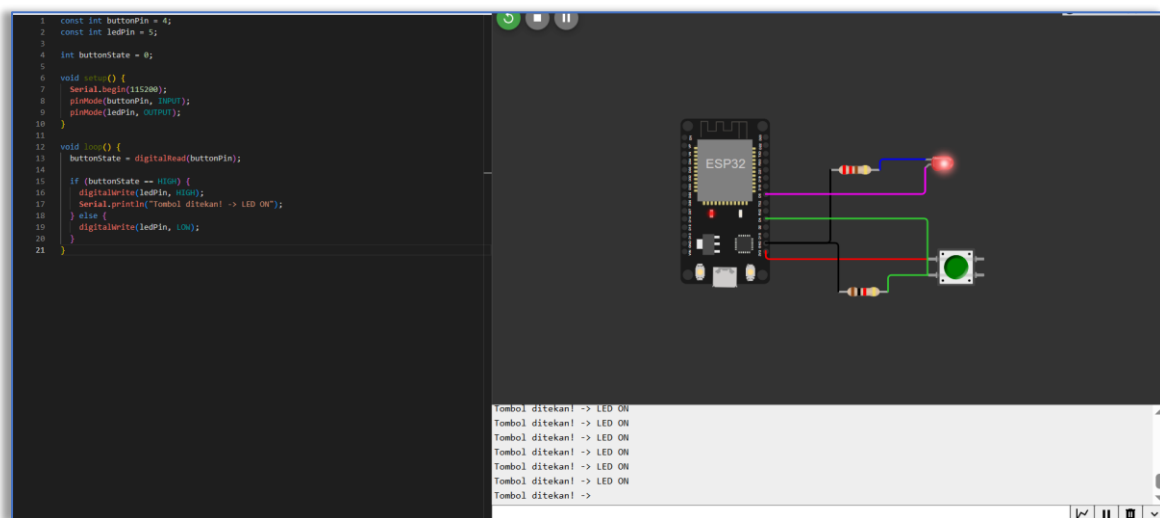
**2026/2027**

## Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Dikarenakan di wokwi tidak tersedia **ESP8266** jadi saya menggunakan **ESP32** tapi dengan tetap mengikuti instruksi dari petunjuk praktikum serta dengan sedikit penyesuaian.

## Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca Push Button)

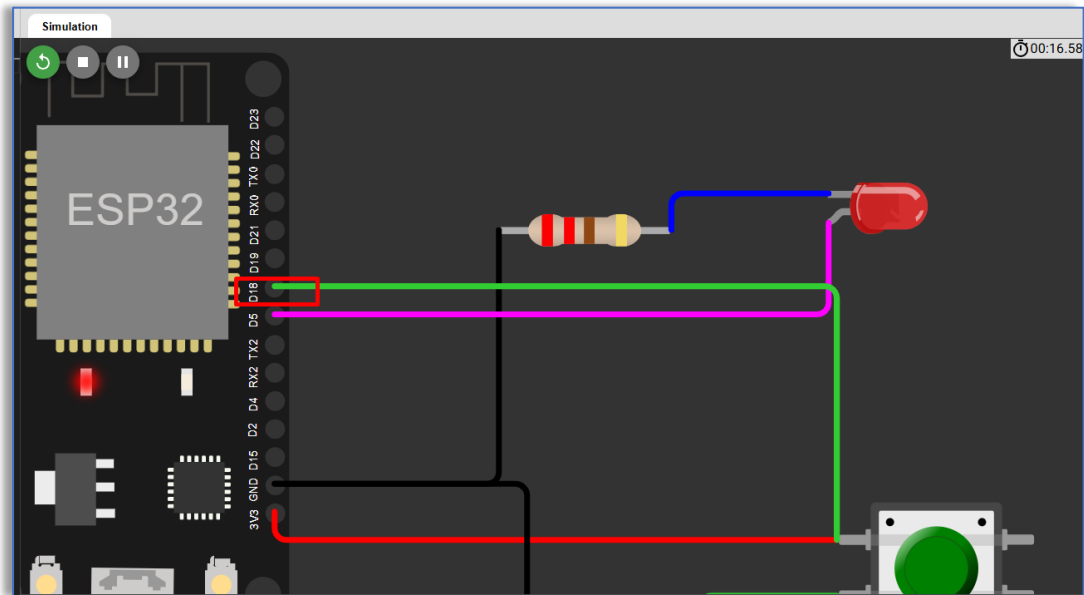


## Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

**Jawab :**

komponen yang dipasang di GPIO 18 biasanya tidak menyala atau tidak bekerja sesuai program.



- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

**Jawab :**

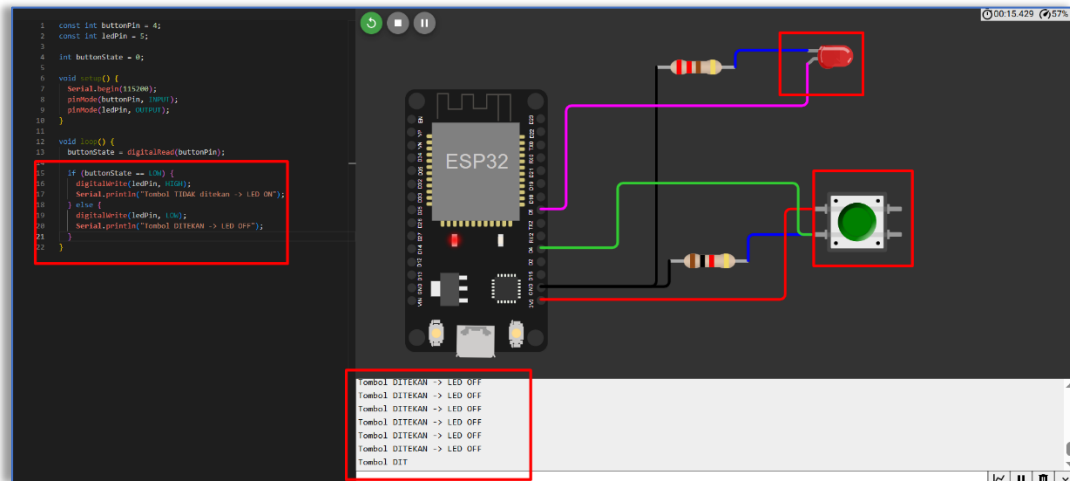
```
void loop() {  
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  
  Serial.println("LED Menyala");  
  delay(200);  
  digitalWrite(ledPin, LOW);  
  Serial.println("LED Mati");  
  delay(800);  
}
```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

**Jawab :**

Jika kaki LED dipasang terbalik, yaitu **Anoda** dihubungkan ke **GND** dan **Katoda** ke **D1/GPIO**, program **tidak akan mengalami error saat kompilasi** karena pemasangan LED tidak memengaruhi penulisan kode, tetapi LED tidak akan menyala.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol **TIDAK** ditekan, LED **menyala**. Saat tombol **DITEKAN**, LED justru **mati**."



## Tugas

